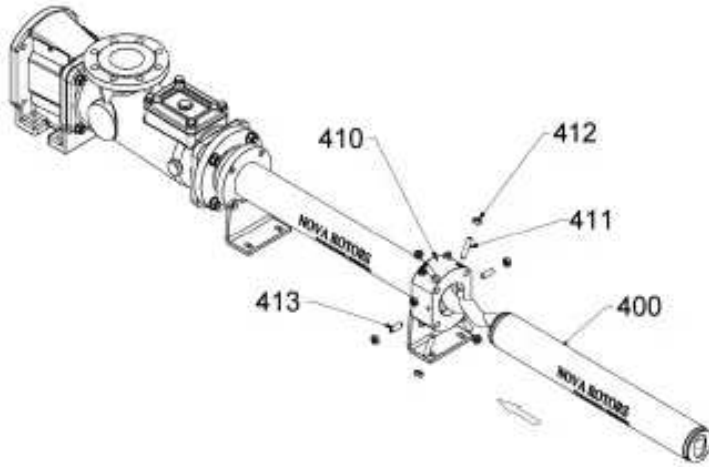


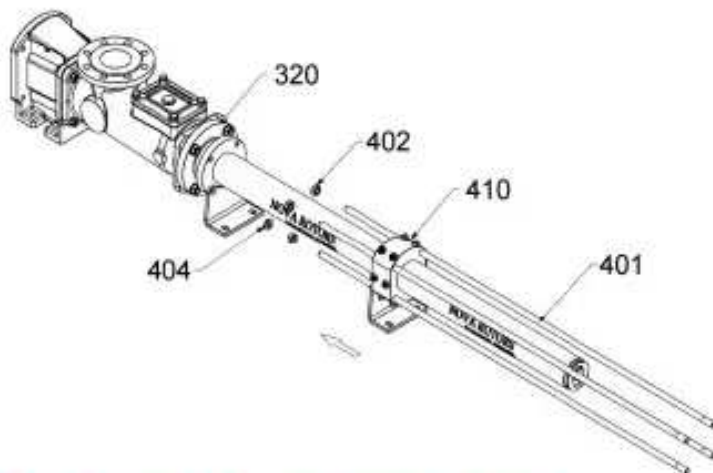
6. En caso de que el estator esté pegado al rotor o en cualquier caso resulte difícil desplazarlo, utilizar la cadena específica.

10.8 / 5



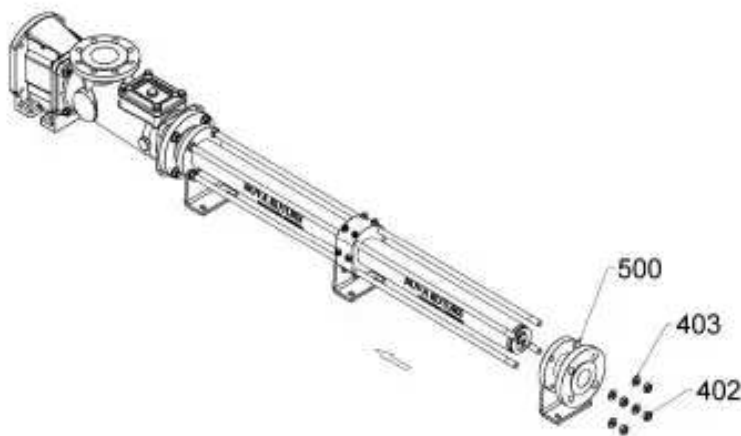
7. Montar el segundo estator (**400**) del mismo modo que el estator (**410**), para que haga tope en el anillo de acoplamiento del estator.
8. Enroscar los prisioneros (**411**) y (**413**) en el anillo de acoplamiento del estator. Enroscar las tuercas hexagonales (**412**) en los prisioneros.

10.8 / 6



9. Introducir los tirantes (**401**) en el anillo de acoplamiento del estator (**410**) y enroscar las tuercas hexagonales (**402**) en los tirantes. Intercalar en los tirantes las arandelas (**404**).
10. Enroscar los tirantes en la brida de adaptación del estator (**320**), hacer que hagan tope las tuercas hexagonales en la brida de adaptación del estator de forma que se bloquee la rotación de los tirantes.

10.8 / 7



11. Colocar la boca (**500**) en el estator.
12. Introducir las arandelas (**403**) en los tirantes y enroscar las correspondientes tuercas hexagonales (**402**) hasta que la boca haga tope en el estator.

10.8 / 8

10.9 Montaje de las articulaciones

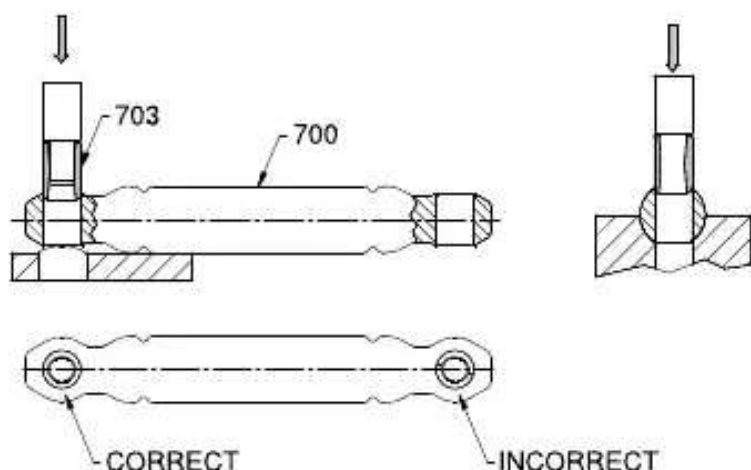
Para montar las articulaciones realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

El siguiente procedimiento de montaje de las articulaciones se aplica tanto a la articulación lado rotor como a la articulación lado árbol hueco.

Es fundamental prever que se realicen las operaciones con la transmisión bloqueada sin tener por otro lado obstáculos que interfieran en las operaciones de desmontaje.



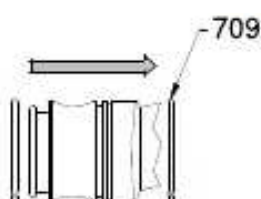
1. Colocar el árbol de transmisión (700) en una prensa o una biela de soldadura/extracción, introducir un punzón de extracción específico en el casquillo de transmisión (703) e introducirlo en el alojamiento del árbol de transmisión.



¡NOTA!

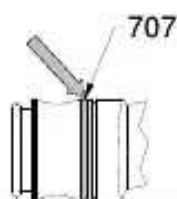
El punzón de extracción tiene que estar centrado respecto al casquillo de transmisión. Para saber la posición correcta del casquillo de transmisión consultar la figura de al lado.

10.9 / 1



2. Introducir el anillo de retención (709) en el soporte de la articulación hacia atrás respecto a su alojamiento como se muestra en la figura.

10.9 / 2



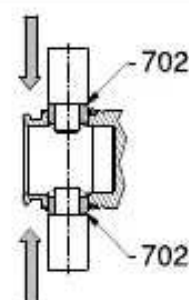
3. Introducir la junta tórica (707) en el soporte de la articulación.



¡NOTA!

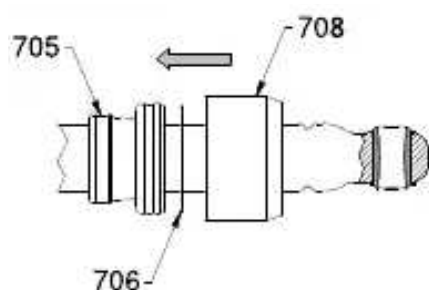
Prestar atención a no estropear la junta tórica ya que podría no funcionar el sellado de la junta.

10.9 / 3



4. Introducir los casquillos guía (702) en el soporte de la articulación como se muestra en la figura utilizando un punzón.

10.9 / 4



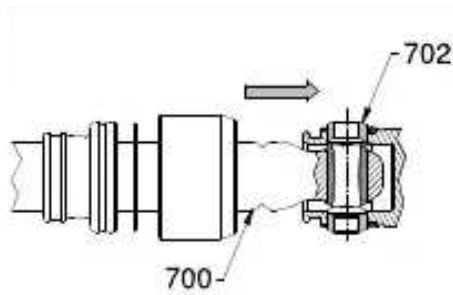
5. Introducir por orden en el árbol de transmisión el manguito (705), el anillo de retención de espiral (706) y el anillo cubre-articulación (708).



¡NOTA!

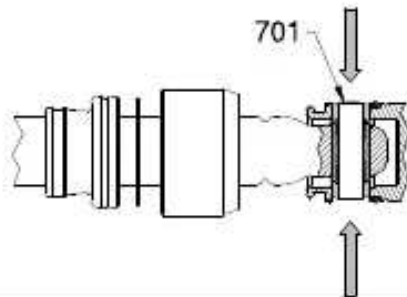
Lubricar el manguito y el árbol de transmisión para que la colocación resulte más fácil.

10.9 / 5



6. Alinear el árbol hueco/rotor con el árbol de transmisión (700) de forma que los orificios de los casquillos guía (702) estén alineados con el orificio del casquillo de transmisión situado en el árbol de transmisión.

10.9 / 6



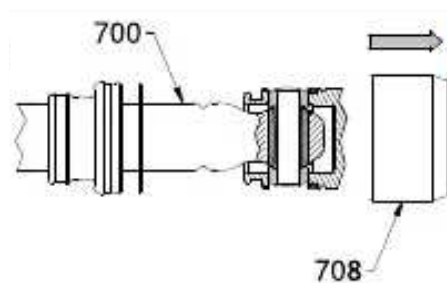
7. Introducir la clavija (701) y poner en posición los casquillos guía.



¡NOTA!

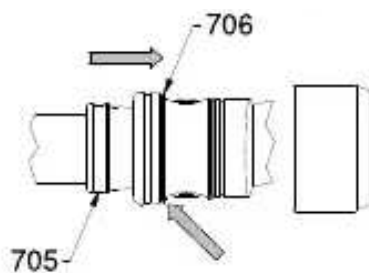
Verificar que la clavija se deslice y no se bloquee cuando gire, verificar que la movilidad del árbol de transmisión sea correcta. Si el movimiento está bloqueado golpear un poco el árbol de transmisión con un martillo de goma después de la fase 11.

10.9 / 7



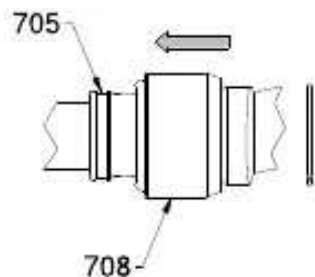
8. Colocar el anillo cubre-articulación (708) en la posición opuesta respecto al árbol de transmisión (700) hasta que se pueda acceder al alojamiento del manguito y del anillo de espiral.

10.9 / 8



9. Introducir en el alojamiento el anillo de retención de espiral (706) y el manguito (705).

10.9 / 9



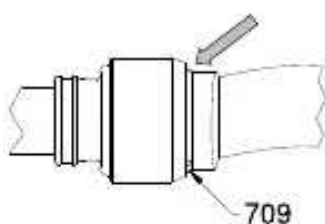
10. Colocar el anillo cubre-articulación (708) de forma que haga tope en el anillo de retención de espiral prestando atención a que el manguito no se salga (705) de su alojamiento.



¡NOTA!

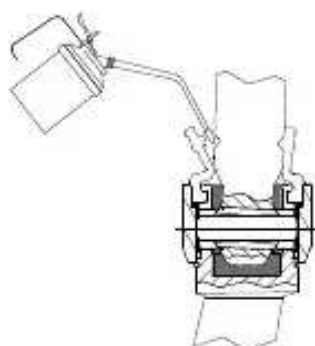
Para que la operación resulte más fácil lubricar la zona en contacto con el manguito. Si la introducción resulta difícil utilizar un martillo de goma o colocar en el martillo un calzo de cobre para no dañar el anillo cubre-articulación.

10.9 / 10



11. Colocar en el alojamiento el anillo de retención del hilo (709) bloqueando el anillo cubre-articulación.

10.9 / 11



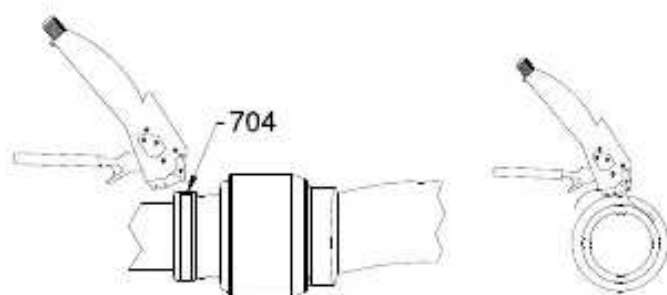
12. Introducir el lubricante en la articulación.



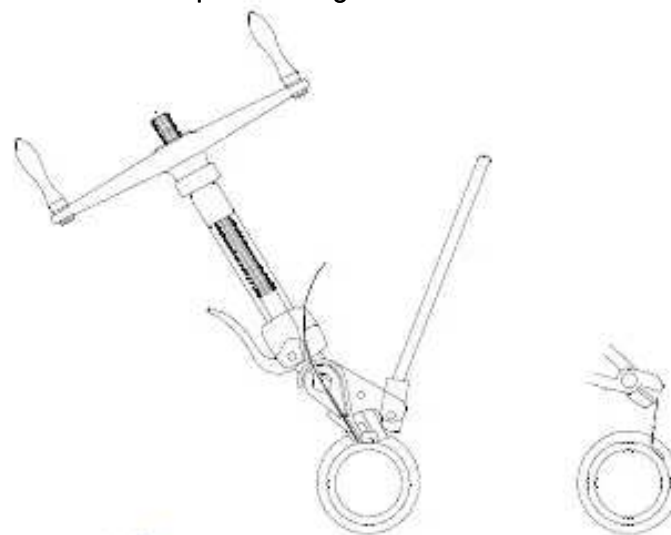
¡NOTA!

Si el montaje se hace con la junta en posición horizontal aconsejamos introducir parte del lubricante después de la fase 8.

10.9 / 12



13. Montar las abrazaderas (704) con la herramienta específica garantizando el sellado de la articulación. Verificar que el punzonamiento sea lo suficientemente profundo como para garantizar la estanqueidad del gancho.



¡NOTA!

Verificar el apretamiento de la abrazadera como se muestra en la figura. Un apretamiento excesivo de la abrazadera puede afectar al manguito con la consiguiente rotura y poner en peligro el funcionamiento de la junta después de unas horas.

10.9 / 13

10.10 Montaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9

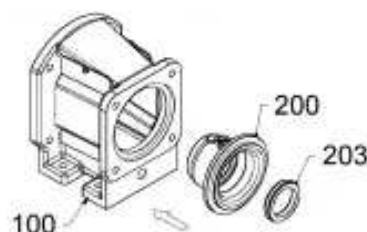
Para montar la **junta mecánica individual G0K9 (ESTÁNDAR)/Q0K9** y la conexión con la motorización o con el soporte cojinetes para una máquina de tipo J, realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

Prestar mucha atención a no dañar partes de la junta que aún pueda utilizarse.

Es posible realizar las operaciones sin desmontar la transmisión completa, en ese caso en vez del árbol hueco está la transmisión completa, incluido el árbol hueco, el árbol de transmisión, el rotor y los correspondientes componentes de las articulaciones. Esto implica una mayor dificultad de desplazamiento de la transmisión dados los pesos adicionales.



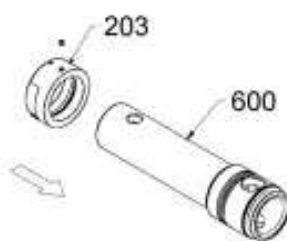
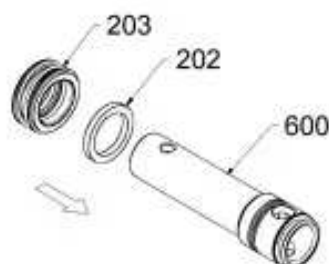
1. Colocar el alojamiento (200) la parte fija de la junta mecánica (203).
2. Colocar el alojamiento de la junta mecánica en el soporte monobloque (100).

¡NOTA!

Con la junta mecánica individual Q0K9 introducir el retén de aceite (220) y el anillo de retención (221) en el alojamiento de la junta mecánica antes de realizar el montaje en el soporte monobloque.

Con la junta mecánica 110-120-122 hacer que coincidan la ranura situada en la parte fija de la junta mecánica con la clavija que se encuentra en el alojamiento de la junta mecánica.

10.7 / 1



3. Introducir en el árbol hueco (600) el anillo estanco (202) y la parte giratoria de la junta mecánica (203).

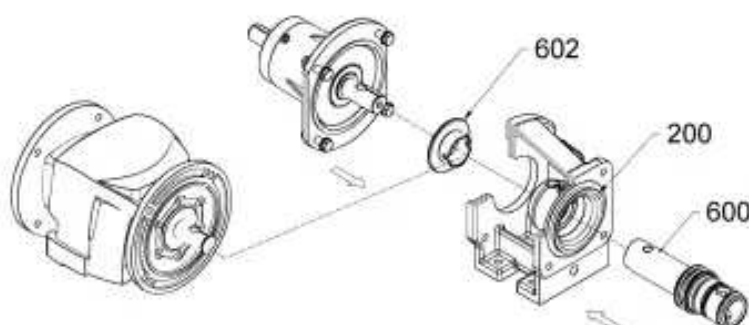


¡NOTA!

Utilizar lubricante para que la operación resulte más fácil.

Para los modelos con mecanismo de rotación de la junta de acero, colocar la parte giratoria y enroscar las tuercas de fijación situadas en la junta.

10.7 / 2



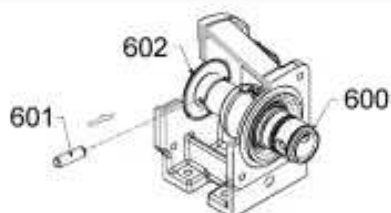
4. Introducir en el árbol de salida de la motorización o del soporte cojinetes el anillo protector de salpicaduras (602). Montar en el soporte monobloque (100) la motorización o el soporte cojinetes bloqueándolo con los bulones específicos.
5. Introducir el árbol hueco (600) con la parte giratoria de la junta mecánica en el alojamiento de la junta mecánica (200), en el anillo protector de salpicaduras (602) y en el árbol de salida de la motorización haciendo que coincidan los orificios para la clavija.



¡NOTA!

Para evitar que se forme óxido, introducir un protector en el árbol hueco o la motorización. Montar la motorización o el soporte cojinetes antes que el árbol hueco o la transmisión completa ya que se puede dañar de forma irreparable la junta mecánica.

10.7 / 3



6. Colocar el desagüe del anillo protector de salpicaduras donde está el orificio para la clavija situado en el árbol hueco (600) si no se ha hecho anteriormente. Lubricar e introducir la clavija (601) de forma que se bloqueen los árboles.



¡NOTA!

Si resulta difícil introducirla utilizar un martillo para colocarla en la posición.

10.7 / 4

11 TABLA DE MAL FUNCIONAMIENTO

MAL FUNCIONAMIENTO											
	LA BOMBA NO ARRANCA	LA BOMBA NO ASPIRA	CAUDAL EQUIVOCADO	FLUJO NO REGULAR	LA BOMBA HACE RUIDO O VIBRA DEMASIADO	LA BOMBA SE BLOQUEA O NO PROPORCIONA CAUDAL	ESTATOR DAÑADO	ROTOR DAÑADO	LA HERMETICIDAD PIERDE	LA MOTORIZACIÓN GENERA DEMASIADO CALOR	PRESIÓN INSUFICIENTE
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	MOTIVACIONES / SOLUCIONES POSIBLES
1	•						•				Adhesión entre rotor y estator aunque nuevos y en excelentes condiciones debido a una parada prolongada. / Lubrificar y mover el estator con el utensilio específico.
2			•	•			•	•	•		Presión demasiado elevada en la boca de empuje
3	•		•			•	•	•			Cuerpo extraño dentro de la bomba. / Desmontar la bomba, eliminar el cuerpo y sustituir eventuales componentes dañados.
4	•	•					•	•	•		Comprobar la temperatura del fluido. Expansión del estator demasiado grande, con bloqueo del rotor. / Estator hinchado o quemado
5	•				•	•	•	•			Dimensión sólidos en el fluido demasiado grande. / Reducir las revoluciones o instalar un filtro en la aspiración de la bomba
6	•	•		•		•	•	•		•	El producto tiende a depositar y/o cristalizar con la bomba parada. / Fluidificar la bomba; desmontarla y limpiarla de ser necesario
7		•	•	•	•						Pasaje de aire en aspiración o de la hermeticidad.
8											Temperatura demasiado baja. El fluido se solidifica. / Recalentar la bomba
9		•	•	•	•						Controlar aspiración, batiente demasiado bajo o aspiración de vacío. / Ampliar la sección de aspiración o el paso de eventuales filtros. Abrir las válvulas en aspiración
10											Inclusiones de aire en el líquido de bombeo
11		•	•	•						•	Velocidad demasiado baja con líquidos poco viscosos y secciones de aspiración elevadas
12											Velocidad demasiado elevada con líquidos muy viscosos y secciones de aspiración pequeñas. Riesgo de cavitación
13		•	•	•					•		Sentido de rotación incorrecto. Controlar la placa y la especificación de la bomba. De ser necesario, invertir la polaridad del motor
14		•			•					•	NPSH disponible inferior a cuanto necesario para la bomba. Cavitación
15					•						Averiguar el movimiento del eje de transmisión. Posicionamiento incorrecto del casquillo de transmisión
16		•	•	•		•	•			•	La bomba está funcionando total o parcialmente en seco. Sustituir el estator eventualmente dañado. Instalar sonda de protección marcha en seco
17		•	•	•			•			•	Estator dañado o desgastado, sustituir.
18		•	•	•				•		•	Rotor dañado o desgastado, sustituir.
19	•	•					•				Material del estator no adecuado. Controlar el pedido
20	•	•						•			Material del rotor no adecuado. Controlar el pedido
21			•	•	•	•					Ruptura de un componente de la transmisión. Junta de acoplamiento excesivamente desgastado o dañado
22					•	•					Los cojinetes en el soporte de cojinetes o en la motorización ya no son idóneos. Sustituirlos
23					•		•	•			Velocidad de la bomba equivocada. Comprobar las revoluciones y la potencia absorbida por el motor. Comprobar frecuencia y voltajes
24	•	•				•	•			•	Viscosidad demasiado alta. Comparar con especificaciones de la bomba
25		•	•	•	•				•	•	Empaquetadura. El prensaestopas se debe ajustar. Sustituir eventuales componentes desgastados (anillos y eje hueco)
26			•	•	•				•	•	Hermeticidad mecánica Controlar desgaste caras y o-ring Comprobar la compresión de la empaquetadura. Sustituir los componentes desgastados
27			•						•	•	Sistema de hermeticidad no idóneo

Tab.8 - Resolución de problemas

12 PIEZAS DE REPUESTO

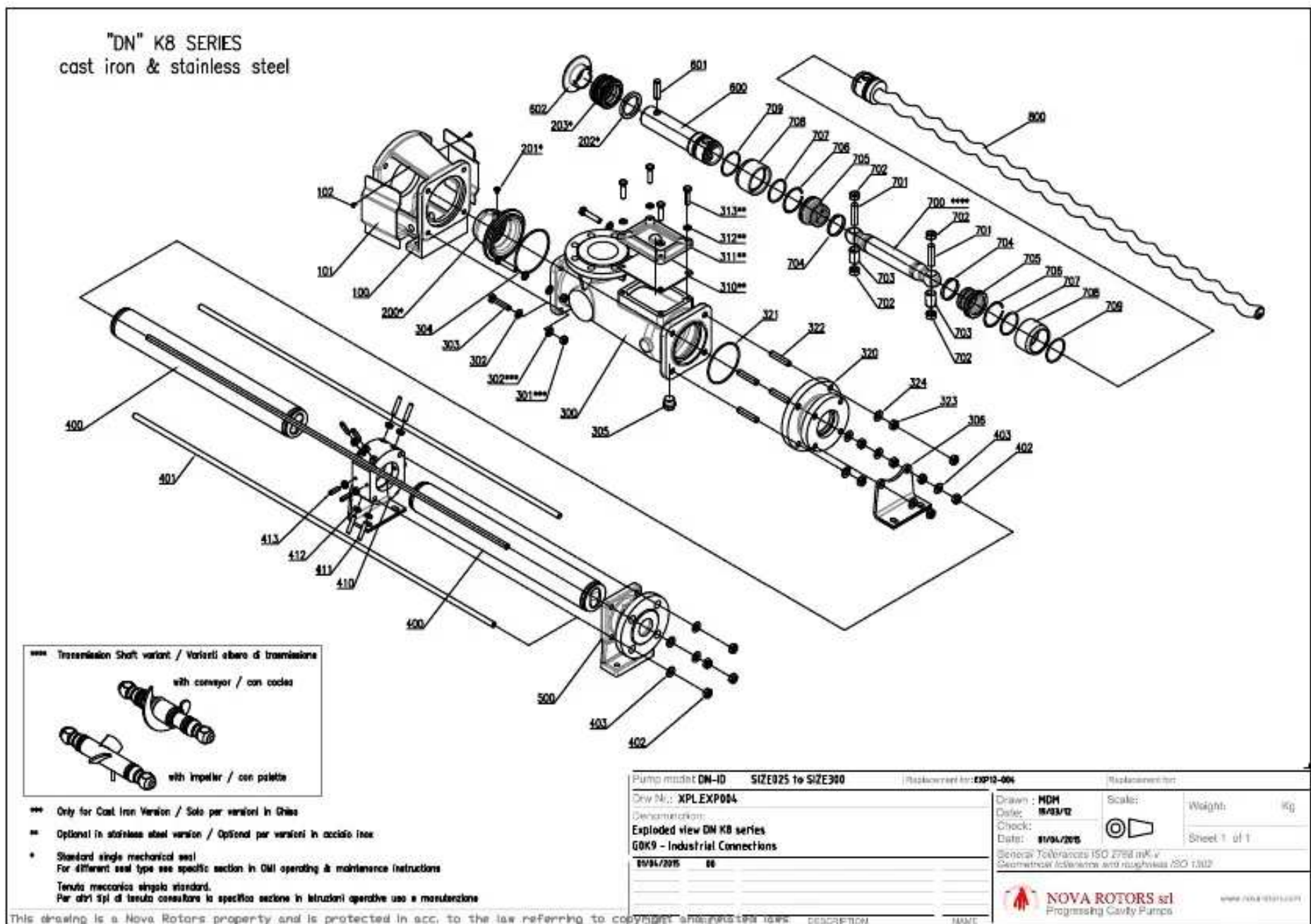
A continuación se muestra la lista de las piezas de repuesto, subdividida como sigue:

- piezas máquina
- piezas sistemas de estanqueidad

12.1 Piezas máquina DN K8



Fig.12 – Máquina DN K8



LISTA RICAMBI / SPARE PARTS LIST "DN" K8 SERIES

LEGENDA / KEY

R = RICAMBIO CONSIGLIATO SOGGETTO A USURA GRAVOSA / RECOMMENDED REPLACEMENT FOR HIGH WEAR PART
r = RICAMBIO CONSIGLIATO NON SOGGETTO A USURA O A USURA GRAVOSA / RECOMMENDED REPLACEMENT FOR PART NOT SUBJECT TO WEAR OR HIGH WEAR

POS.	Qty	Descrizione / Denomination	NOTE / NOTES
100	1	SUPPORTO MONOBLOCCO / COUPLING FLANGE	
101	2	PROTEZIONE SUPPORTO / CLOSE COUPLED ARRANGEMENT PROTECTION	
102	2	VITE TESTA CILINDRICA / CHEESE HEAD SCREW	
200	1	ALLOGGIAMENTO TENUTA / SEAL HOUSING	S
201	1	TAPPO FILETTATO / THREADED PLUG	S
202	1	ANELLO TENUTA / SEAL RING	S
203	1	TENUTA MECCANICA / MECHANICAL SEAL	R S
300	1	CORPO POMPA / PUMP BODY	
301	4*	DADO ESAGONALE / HEX NUT	4
302	8*	RONDELLA / WASHER	5
303	4	VITE TESTA ESAGONALE / HEXAGONAL HEAD SCREW	
304	1	O-RING	R
305	1	TAPPO FILETTATO / THREADED PLUG	
306	1	PIEDE / FOOT	
310	1	GUARNIZIONE COPERCHIO CORPO POMPA / PUMP BODY COVER GASKET	
311	1	COPERCHIO CORPO POMPA / PUMP BODY COVER	
312	4*	RONDELLA / WASHER	3
313	4*	VITE TESTA ESAGONALE / HEXAGONAL HEAD SCREW	3
320	1	FLANGIA ADATTAMENTO STATORE / STATOR ADAPTER FLANGE	
321	1	O - RING	R
322	4	PRIGIONIERO / STUD SCREW	
323	4	DADO ESAGONALE / HEX NUT	

324		RONDELLA / WASHER		
400	2	STATORE / STATOR	R	
401	4	TIRANTE / TIE ROD		
402	8	DADO ESAGONALE / HEX NUT		
403	4	RONDELLA / WASHER		
404	2	RONDELLA / WASHER		
410	2	ANELLO ACCOPPIAMENTO STATORE / STATOR CONNECTION RING		
411	8	PRIGIONIERO / STUD SCREW		
412	12*	DADO ESAGONALE / HEX NUT	7	
413	4*	PRIGIONIERO / STUD SCREW	6	
500	1	BOCCHETTONE / OUTLET FLANGE		
600	1	ALBERO CAVO / HOLLOW SHAFT	R	1
601	1	SPINA DI COLLEGAMENTO / COUPLING PIN	r	
602	1	ANELLO PARA SPRUZZI / SPLASH RING	r	
700	1	ALBERO DI TRASMISSIONE / TRANSMISSION SHAFT	r	2
701	2	SPINOTTO / PIN	R	
702	4	BUSSOLA GUIDA / GUIDE BUSH	R	
703	2	BUSSOLA DI TRASMISSIONE / TRANSMISSION BUSH	R	2
704	2	FASCETTA / CLAMP	R	
705	2	MANICOTTO / SLEEVE	R	
706	2	ANELLO DI ARRESTO A SPIRALE / SPIRAL RETAINING RING	r	
707	2	O-RING	R	
708	2	ANELLO COPRI SNODO / JOINT COVER	r	
709	2	ANELLO DI ARRESTO FILO / RETAINING RING WIRE	R	
800	1	ROTORE / ROTOR	R	

- 1
- L'USURA DELL'ALBERO CAVO DIPENDE DAL TIPO DI TENUTA INSTALLATO / WEAR OF THE HOLLOW SHAFT DEPENDS ON THE TYPE OF SEAL INSTALLED ON THE PUMP
- 2
- CONSIGLIAMO DI ORDINARE ALBERO DI TRASMISSIONE (700) E BUSSOLA DI TRASMISSIONE (703) GIA' PREASSEMBLATI DA NOVA ROTORS (KIT 700/703). PER ATTREZZATURE E PROCEDURE NECESSARIE ALL'ASSEMBLAGGIO VEDERE PARTE RELATIVA A MONTAGGIO/SMONTAGGIO SNODO / WE RECOMMEND ORDERING THE TRANSMISSION SHAFT (700) AND TRANSMISSION BUSH (703) PREASSEMBLED BY NOVA ROTORS (KIT 700/703). FOR TOOLS AND PROCEDURES NECESSARY FOR ASSEMBLY SEE THE SECTION ON JOINT ASSEMBLY/DISASSEMBLY
- 3
- 6* PER VERSIONE IN GHISA SIZE 300 O VERSIONE FUSIONE IN ACCIAIO INOX SIZE 060-120-300 / *6 FOR CAST IRON VERSION SIZE 300 OR CASTING STAINLESS STEEL VERSION



- 4
- SOLO VERSIONE IN GHISA / ONLY CAST IRON VERSION
- 5
- 4* PER LA VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / *4 FOR THE STAINLESS STEEL VERSION
- 6
- NO PER SIZE030: 05K8 / NOT FOR SIZE025: 05K8.
- 7
- 8* PER SIZE030: 05K8 / 8* FOR SIZE025: 05K8.
- S
- COMPONENTI APPARTENENTI AL GRUPPO TENUTA. PER TIPOLOGIE DIVERSE DA TENUTA MECCANICA SINGOLA G0K9 VEDI SEZIONE TENUTE / PARTS BELONGING TO THE SEAL UNIT. FOR TYPES OTHER THAN THE SINGLE MECHANICAL SEAL G0K9 SEE SECTION ON SEALS



12.2 Datasheet tenuta meccanica singola G0K9 - Tenuta tipo 52-10 / Datasheet single mechanical seal G0K9 - Seal Type 52-10

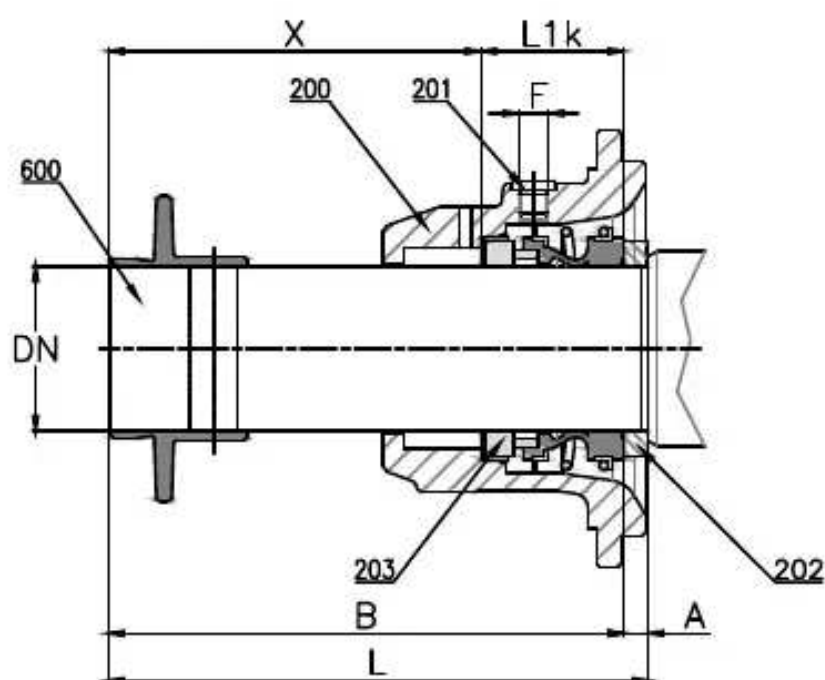


Fig.13 – Tenuta meccanica singola G0K9 - Tenuta Tipo 52-10
Single mechanical seal G0K9 - Seal Type 52-10

Size	Model	DN (h7)	A	B	L	X	L1k	F
D020	1L1	30	8	128	136	85.5	42.5	G 1/8"
	1K1							
	05K2							
	025K4							
D025	2L1	35	8	128	136	85.5	42.5	G 1/8"
	2K1							
	1K2							
	05K4							
D030	4L1	35	8	128	136	85.5	42.5	G 1/8"
	4K1							
	2K2							
	1K4							
	05K8							
D040	10L1	45	8	152	160	107	45	G 1/8"
	10K1							
	4K2							
	2K4							
	1K8							
D060	16L1	55	8	171	179	123.5	47.5	G 1/8"
	8K2							
	20L1							
	20K1							
	10K2							
D060	4K4	55	8	171	179	123.5	47.5	G 1/8"
	2K8							
	30L1							